

Usinage Vilebrequin

Bonhomme
Gauthier



Sommaire :

1. Introduction
2. Choix du brut
3. Fabrication assistée par ordinateur
 - a. Gamme de fabrication.
 - b. Phase 10
 - c. Phase 20
4. Fabrication
5. Bilan financier de l'opération

1 - introduction

Au cours de ce semestre, nous avons analysé une pièce mécanique complexe : le vilebrequin d'un moteur thermique monocylindre. Dans les enseignements précédents, nous avons étudié sa résistance mécanique, sa tenue en fatigue ainsi que son comportement élastoplastique. Ce travail pratique a pour objectif de passer à la phase de fabrication de la pièce, après avoir réalisé l'ensemble des simulations nécessaires en FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur).

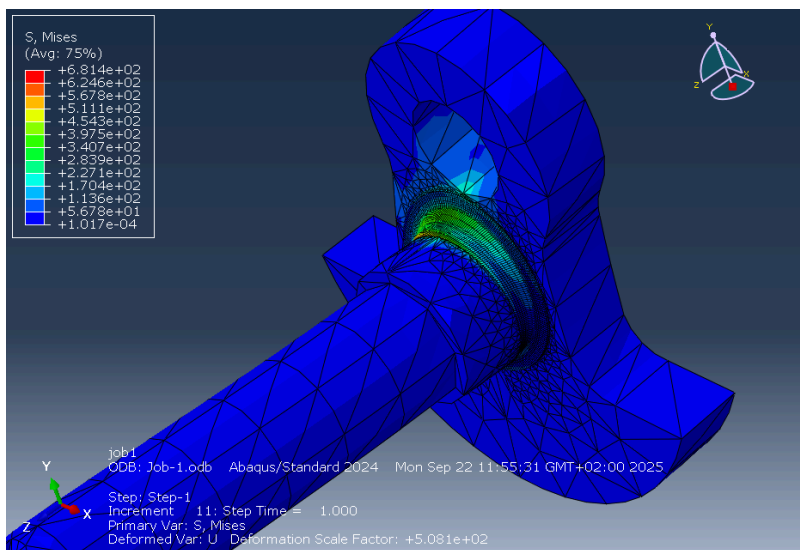
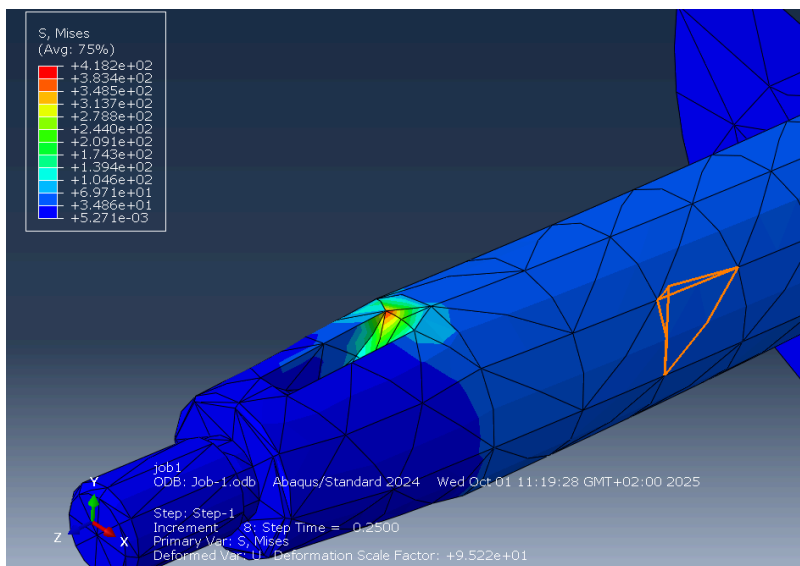
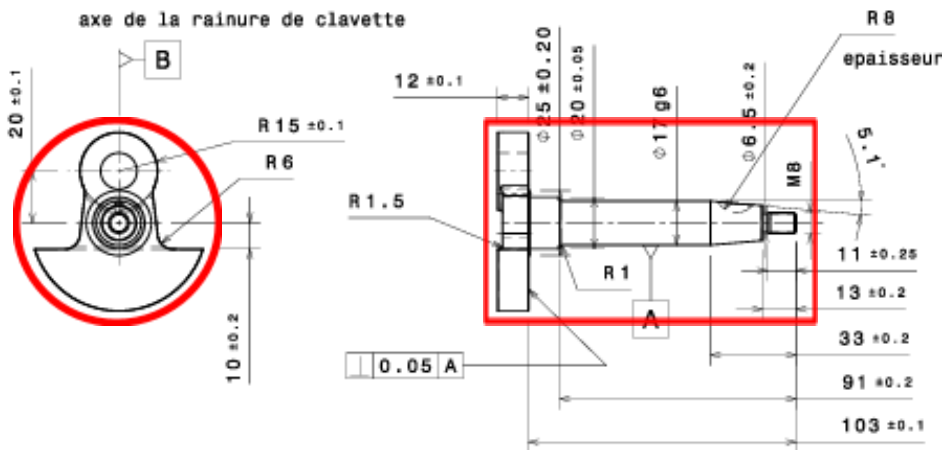


figure 1: vilebrequin soumis à une contrainte dans abaqus



2 - Choix du brut



une grande partie de cette pièce sera fabriquée en tournage ainsi un brut cylindrique s'impose.

Figure 2 : Brut en rouge sur le plan

Un brut de diamètre 70 mm de longueur 120 est adapté car:

- C'est un diamètre standard ainsi il suffira de de couper une barre à la bonne longueur
- il est un peu plus long ce qui est parfait pour faire une ébauche

ETIRÉ ROND PLEIN ACIER C35 H9 - DIAMÈTRE 70 MM

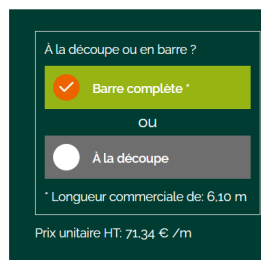
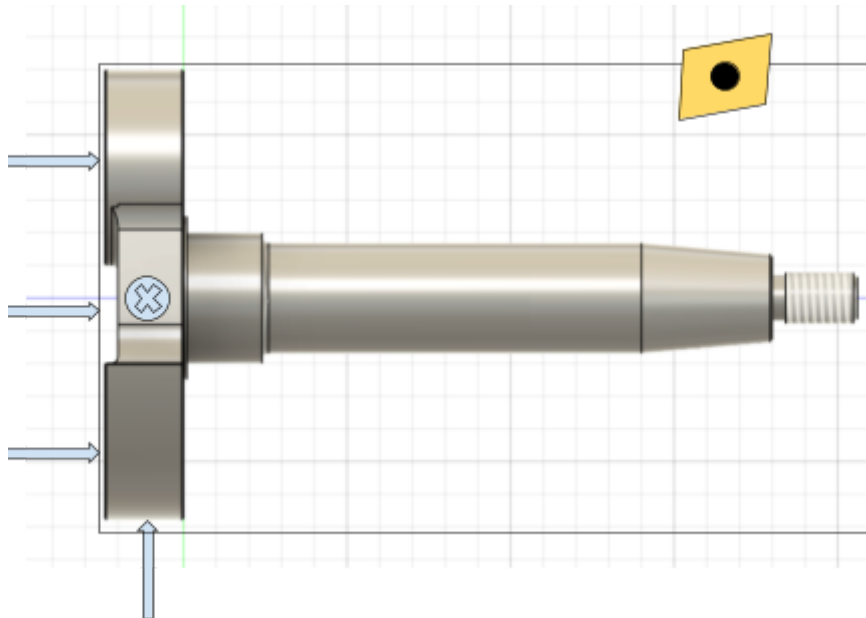


Figure 3 : barre diamètre 70mm sur un site commercial

3 - Gamme de fabrication.

A- Phase 10

PHASE N°10	Element : Vilbrequin			
	Machine : 11 axes			
				
Opération :	Outil :	Vc	f	ap
Tdressage	CNMT09T308	100	0,1	1
Ebauche	CNMT09T308	100	0,15	1
finition	CNMT09T302	150	0,1	0,5
Rainurage	QD Grooving	100	0,1	0,1
filetage	QD Threading	80	0,1	0,1
rainure clavette	Fraise customisé	80	0,15	0,15

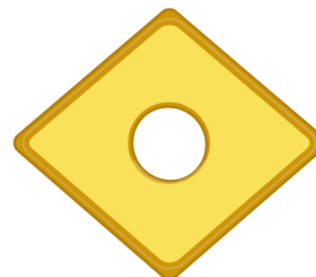
Nous allons dans cette première phase réaliser 5 opérations de tournages et 1 de fraisage :

1. dressage : Nous allons utiliser un outil carbure classique avec une plaquette de forme C (Rhombique) avec un rayon de bec de 0.8mm

On choisit une vitesse de coupe de 100m/min qui nous parait être un bon compromis pour ce type d'opération avec une vitesse de rotation maximale de 1500tr/min. En effet, si on augmente de trop la vitesse de rotation du mandrin la force centrifuge augmente ce qui va desserrer le mandrin.

Forme	C = Rhombique à 80° ▼
Angle de dépouille	N = 0 degrés ▼
Tolérance	M ▼
Section	Type T ▼
Taille de l'insert	09 = 9.67 mm ▼
Epaisseur	T3 = 3.97 mm ▼
Rayon de bout d'outil	08 = 0.8 mm ▼

Type	Outil (de tour) général ▼
Unité	Millimètres ▼
Matière	Carbure ▼



Le nombre de passes nécessaires dépendra des dimensions de notre brut d'atelier.

▼ Outil

Outil

Sélectionne... Éditer...

#1 - CNMT09T308 CNMT Right Hand ▼

▼ Paramètres d'outil

Orientation d'outil

0 deg

▼ Avance et vitesse

Préréglage

Default preset (p... ▼

Utiliser une vitesse de sui...

☒

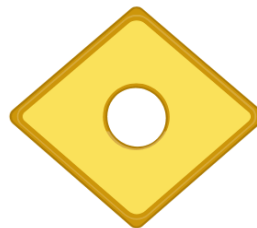
Vitesse de coupe

100 m/min

2. chariotage en ébauche : Nous allons utiliser un outil carbure classique avec une plaquette de forme C (Rhombique) avec un rayon de bec de 0.8mm pour l'ébauche .On paramètre une vitesse de coupe à 100m/min car nous sommes sur une opération d'ébauche avec une vitesse de rotation maximale de 1500rpm et une avance de 0,15mm/tr. On choisit de laisser une surépaisseur d'usinage de 0,5mm suivant l'axe x et 0,2mm selon l'axe y.

Forme	C = Rhombique à 80°
Angle de dépouille	N = 0 degrés
Tolérance	M
Section	Type T
Taille de l'insert	09 = 9.67 mm
Epaisseur	T3 = 3.97 mm
Rayon de bout d'outil	08 = 0.8 mm

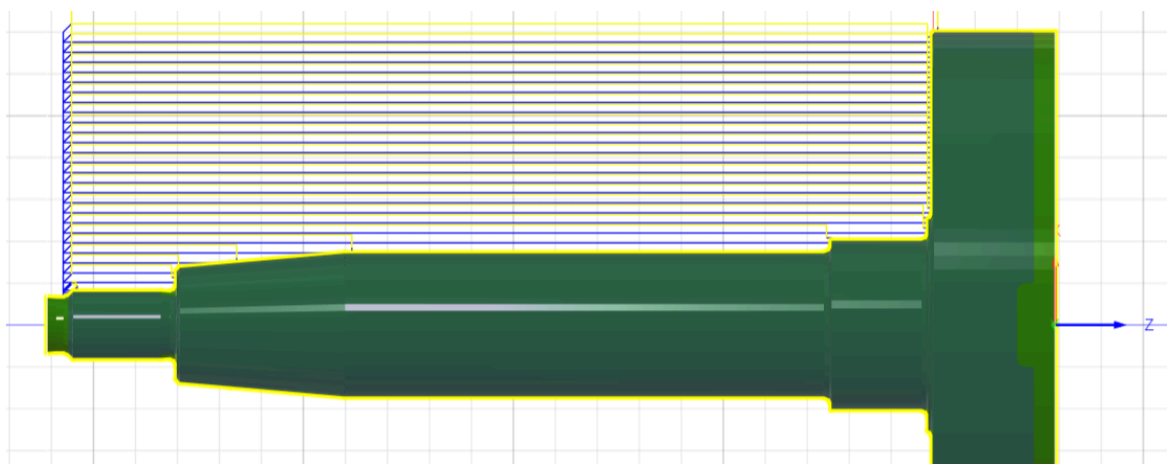
Type	Outil (de tour) général
Unité	Millimètres
Matière	Carbure



r une vitesse de surface constante

Vitesse de broche maxim...	1500 rpm
Utiliser l'avance par tour	☒
Avance de coupe par tour	0.15 mm

Une idée de la trajectoire ci dessous



3. chariotage en finition : Nous allons utiliser un outil carbure classique avec une plaquette de forme V (Rhombique) avec un rayon de bec de 0.2 mm en finition
On choisit la vitesse de coupe à 150m/min et l'avance à 0,1mm/tr

Forme	V = Rhombique à 35° ▼
Angle de dépouille	N = 0 degrés ▼
Tolérance	M ▼
Section	Type T ▼
Taille de l'insert	O9 = 9.69 mm ▼
Epaisseur	T3 = 3.97 mm ▼
Rayon de bout d'outil	O2 = 0.2 mm ▼

Type	Outil (de tour) général ▼
Unité	Millimètres ▼
Matière	Carbure ▼



Vitesse de coupe	150 m/min
Vitesse de broche maxim...	2000 rpm
Utiliser l'avance par tour	☒
Avance de coupe par tour	0.1 mm

4. réalisation d'une gorge : sur fusion 360 on utilise un outil à rainurer customisé :on prend une vitesse de coupe à 100m/min, la vitesse de broche à 1500rpm et l'avance à 0,1mm/tr

Vitesse de coupe	100 m/min
Vitesse de broche maxim...	1500 rpm
Utiliser l'avance par tour	☒

Type	Outil (de tour) à rainurer ▼
Unité	Millimètres ▼
Forme	Carré ▼
Tolérance	M ▼
Section	Type T ▼
Matière	Carbure ▼

Géométrie	
Epaisseur	Personnalisé ▼ 4 mm
Longueur totale	30 mm
Largeur	1.9 mm
Rayon de bout d'outil	X0 = 0.04 mm ▼
Longueur de tête	5 mm
Largeur de rainure	2 mm



5. Réalisation d'un filetage : on règle la vitesse de broche à 500 rpm. Le pas est calculé par fusion 360

Vitesse de broche	500 rpm
-------------------	---------



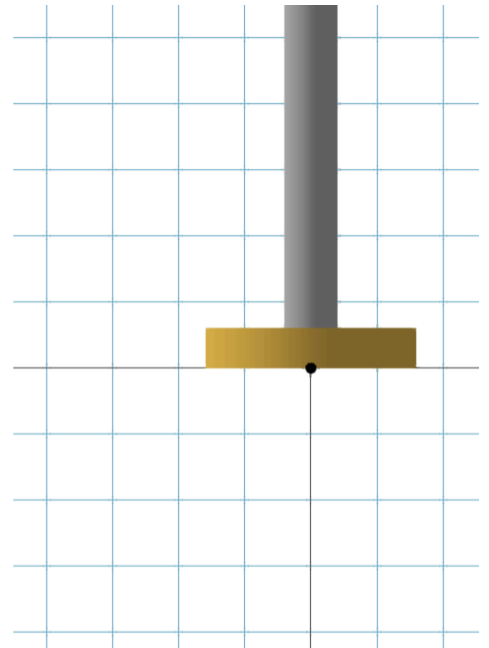
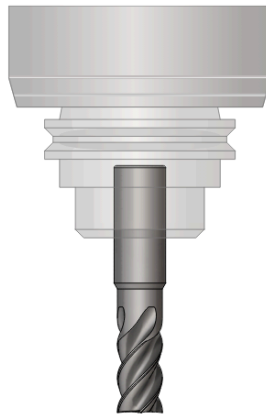
Voici l'outil que nous allons utiliser :

6. réalisation d'une opération de fraisage pour la rainure de clavette : pour cette opération on utilise une fraise à bout plat à 3 dent de 16mm customisée pour pouvoir faire la rainure de clavette

Type	Fraise deux tailles	▼
Unité	Millimètres	▼
Broche sens horaire	☒	
Nombre de dents	3	^ v
Matière	Non spécifié	▼

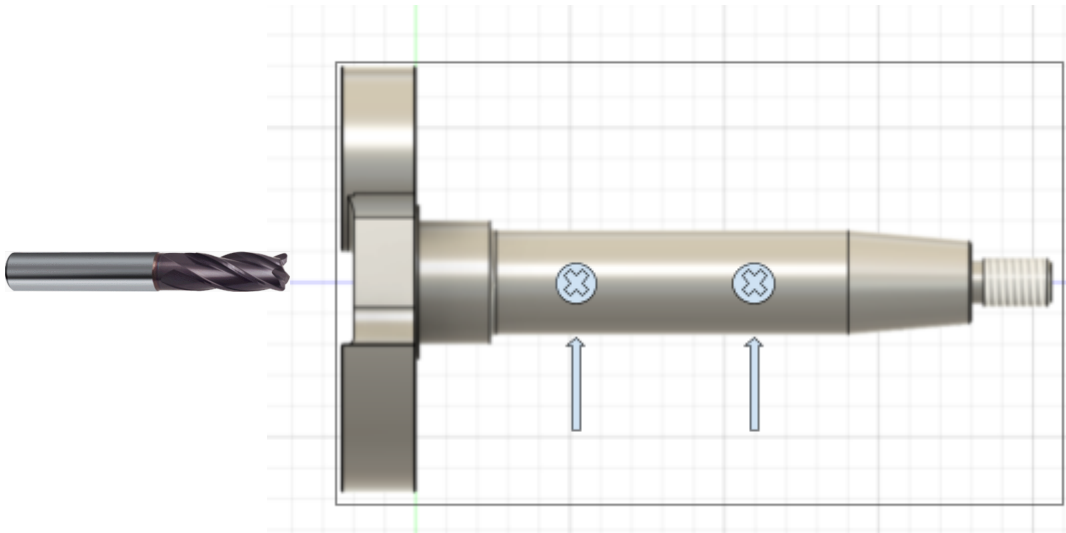
Géométrie	
Diamètre	16 mm
Diamètre du corps	4 mm
Longueur totale	52 mm
Longueur sous le porte-outil	28 mm
Long. épaulement	3 mm
Longueur de dent	3 mm

Assemblage d'outil	
Longueur de jauge	90.8396 mm f_x



J'ai eu du mal à la faire fonctionner sur fusion 360

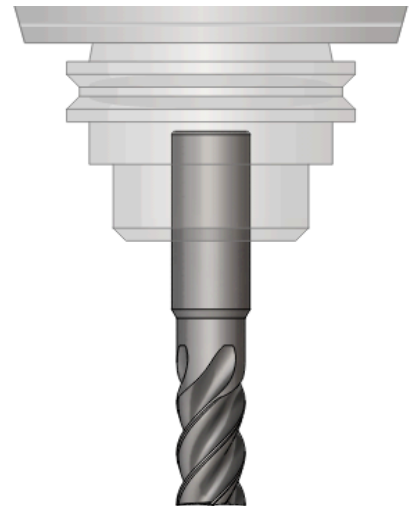
B- Fraisage 20

PHASE N°20	Element : Vilbrequin			
	Machine : 11 axes			
				
Opération :	Outil :	Vc	f	ap
Ebauche de fraisage	fraise à bout plat diamètre 8mm	47	0,2	0,2
finition de fraisage	fraise à bout plat diamètre 4mm	28	0,1	0,1
Perçage	forêt diamètre 14mm	150m/min	0,1	0,2

Nous allons dans cette deuxième phase réaliser 3 opérations de fraisages :

1. Fraisage en ébauche : Pour cela on utilise une fraise deux tailles en carbure de 10mm de diamètre et on laisse une surépaisseur d'usinage de 0,5mm

Géométrie	
Diamètre	10 mm
Diamètre du corps	10 mm f_x
Longueur totale	70 mm
Longueur sous le porte-outil	27.5 mm
Long. épaulement	25 mm
Longueur de dent	25 mm

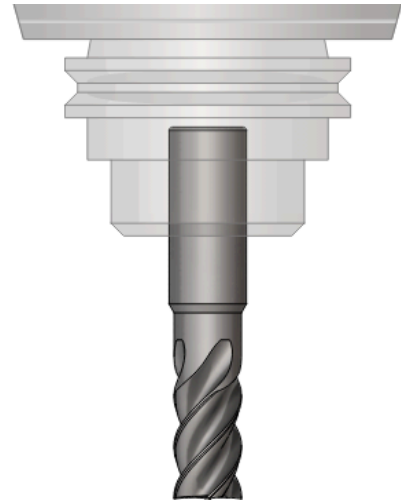


On programme l'avance par tour à 0.6mm/tr et la vitesse de rotation à 1500tr/min.

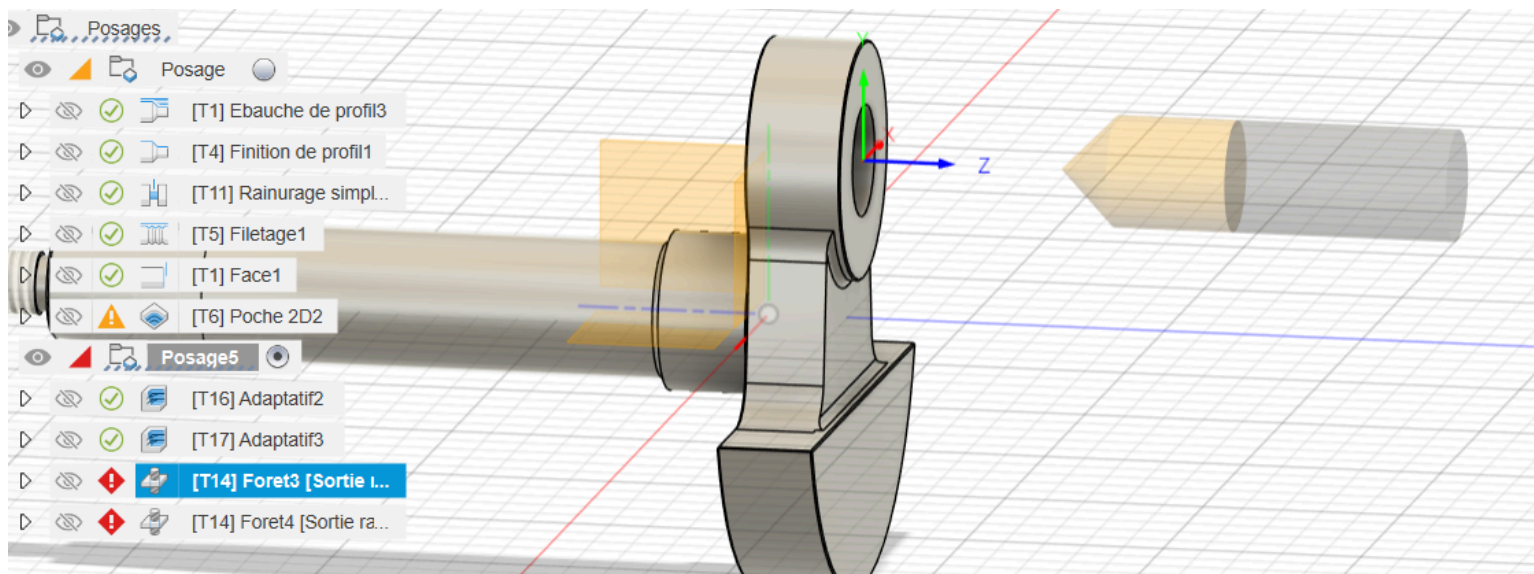
Préréglage	Default preset (pré... ▼
Vitesse de broche	1500 rpm
Vitesse de coupe	47.1239 m/min
Vitesse de broche en ram...	1500 rpm
Avance de coupe	1000 mm/min
Avance par dent	0.222222 mm
Avance d'entrée	1000 mm/min
Avance de sortie	1000 mm/min
Avance de transition	1000 mm/min
Avance en rampe	333.333 mm/min
Avance de plongée	333.333 mm/min
Avance de plongée par tc...	0.222222 mm
Lubrifiant	 Jet ▼

2. Fraisage en finition : pour la finition on diminue le diamètre de la fraise à 6mm , on garde la même vitesse de rotation de la broche et on réduit l'avance à 0,1mm/tr.

Géométrie	
Diamètre	6 mm
Diamètre du corps	6 mm f_x
Longueur totale	63 mm
Longueur sous le porte-outil	22.5 mm
Long. épaulement	20 mm
Longueur de dent	20 mm



3. perçage diamètre 14 mm : Comme j'ai fait le projet sur mon ordinateur il y a des opérations qui n'étaient pas disponibles avec ma licence ainsi je n'ai pas pu faire le perçage . Mais j'aurais mis une vitesse de coupe de 150 m /min et une avance de 0.1mm/tr



Erreur



Paramètres



Trajectoire d'outil

- Votre licence ne permet pas de générer des opérations via "Orientation d'outil".
- Votre licence ne permet pas de générer des opérations via "Origine".
- Votre licence ne permet pas de générer des opérations via "Origine d'orientation..."

Outil	Sélectionne...	Éditer...
#14 - Ø14mm 90° spot drill (10mm DIA X 90... ▼		
▼ Avance et vitesse		
Préréglage	Default preset (pé... ▼	
Vitesse de broche	3410.46 rpm	
Vitesse de coupe	150 m/min	
Utiliser l'avance par tour	☐	
Avance de plongée	341.046 mm/min	
Avance de plongée par tc...	0.1 mm	
Avance de retrait	341.046 mm/min	
Avance de retrait par tour	0.1 mm	
Lubrifiant	 Jet ▼	

4-Fabrication

On réalise cette pièce sur une machine à commande numérique CTX Gamma 1250 TC. On simule le programme sur la machine avant chaque opération pour le vérifier. de plus le brut réel est supérieur en taille au brut choisis dans fusion (80mm)

On réalise cette pièce sur une machine à commande numérique CTX Gamma 1250 TC.



Pour la première phase on utilise des mors durs car la surface n'a pas encore été usinée.
pour la deuxième phase on utilise des mors doux usiné au bon diamètre pour ne pas abîmer les surfaces usiné

Observation :

Lors du chariotage il y a de fortes vibrations quand on arrive en bout de pièce . Cela est dû à la flèche de la pièce

Nous avons réalisé le filetage ,le dressage et la rainure de clavette directement sur la machine .

Lors du basculement tournage / Fraisage il a fallu faire attention à garder l'orientation de la pièce pour ne pas avoir la rainure de clavette au mauvaise endroit

Ce à quoi nous avons échoué car nous avons oublié de tourner de 180 degrés la pièce

Lors de nos opérations de fraisage, il a fallu corriger le programme car la fraise de la Machine ne peut pas se déplacer en dessous de l'axe de rotation de la broche. Ainsi la machine peut modifier le programme elle même pour s'adapter

5-Bilan financier de la réalisation

Pour établir le bilan financier, les temps d'usinage sont relevés à partir de Fusion 360.
Une majoration de 20 % est appliquée à chaque opération afin de tenir compte des réalités de production (changements d'outils, vitesses réduites, trajectoires ralenties en conditions réelles ex...)

Enfin, le coût d'usinage des mors doux pour la phase 20 est considéré comme négligeable si on suppose que l'on fabrique beaucoup de vilebrequin

En prenant en compte tous les temps d'usinage on arrive à 1H soit à 1h12 après majoration avec un coût horaire à environ 250 euros de l'heure mains d'œuvre comprise . on arrive à 300 euros . Avec environs 20 euros de matériaux (un fournisseur à été trouvé dans la partie choix du brut)

On arrive à un coût de **320 euros** pour notre pièce .

Sans compter le prix de la création du modèle CAO et de la FAO

6-Conclusion

Ce TP nous a permis de nous familiariser davantage avec la FAO et le logiciel Fusion 360, tout en nous confrontant à la réalité du terrain.

En effet, si nos programmes semblaient efficaces sur le papier leur mise en œuvre pratique a révélé de nombreuses difficultés. Les logiciels de FAO présentent certaines limites , ils ne prennent pas en compte des phénomènes tels que les vibrations ce qui nous a causé des problèmes, notamment lors du chariotage, et nous a contraints à réduire les vitesses de coupe, allongeant ainsi les temps d'usinage.

Nous avons également été confrontés aux limitations mécaniques de la machine, par exemple lors des opérations de fraisage où les déplacements de la fraise étaient restreints. De ce fait, plusieurs opérations ont dû être réalisées manuellement, comme le filetage, et la quasi-totalité des opérations programmées sous Fusion 360 ont nécessité des ajustements directement sur la machine.

Cette expérience met en évidence la différence entre la simulation numérique et la réalité de l'usinage en atelier. Avant toute production industrielle un travail d'ingénierie conséquent est indispensable pour adapter la théorie aux contraintes pratiques.